

Partiel du 24 octobre 2023 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : Exercice 1 : 6 points, Exercice 2 : 6 points, Exercice 3 : 4 points, Exercice 4, questions 1 et 2 : 4 points.

Les questions 3 et 4 de l'exercice 4 sont hors barème et peuvent rapporter des points supplémentaires.

Exercice 1 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ donné par

$$f(x, y, z) = (3x + 2y - 4z, y - z, 2x + 2y - 3z).$$

1. On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Écrire la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

2. On pose

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (1, 1, 1), \quad v_3 = (-1, 1, 0).$$

Montrer que $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

3. Exprimer $f(v_1)$, $f(v_2)$, $f(v_3)$ en fonction des vecteurs v_1 , v_2 et v_3 puis déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$.

4. Quel est la matrice de $f^4 = f \circ f \circ f \circ f$ dans la base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$?

5. Quel est la matrice de $f^4 = f \circ f \circ f \circ f$ dans la base canonique $\mathcal{B}$?

6. On suppose que u est un vecteur propre de f pour une valeur propre λ . Calculer $f^4(u)$ puis en déduire, sans calculer le polynôme caractéristique de f , que $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(f) \subset \{-1, 1\}$.

Exercice 2 Pour $t \in \mathbb{R}$ on pose

$$A_t = \begin{pmatrix} t & -1 & 0 & -1 \\ -1 & t & -1 & 0 \\ 0 & -1 & t & -1 \\ -1 & 0 & -1 & t \end{pmatrix}.$$

1) Calculer le déterminant de la matrice A_t .

2) Montrer qu'il existe trois valeurs distinctes de t pour lesquelles la matrice A_t n'est pas inversible.

3) Donner une base de

$$\text{Ker } A_0 = \{X \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \text{ tels que } A_0 X = 0\}.$$

et en déduire le rang de A_0 .

4) Calculer

$$\begin{vmatrix} t & -1 & 0 \\ -1 & t & -1 \\ 0 & -1 & t \end{vmatrix}$$

et en déduire que si $t \neq 0$, le rang de A_t est supérieur ou égal à 3.

Tournez la page SVP

Exercice 3 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A . En déduire que 1 et -1 sont les seules valeurs propres de A .
2. Trouver une base du sous-espace propre $\text{Ker}(A - I_3)$ où I_3 est la matrice identité d'ordre 3.
3. Trouver une base du sous-espace propre $\text{Ker}(A + I_3)$.
4. En déduire une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $P^{-1}AP = D$.

Exercice 4 Soit $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes et, pour $n \geq 0$, on considère $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ le sous-espace vectoriel des polynômes de degré au plus n . On note Ψ l'endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ défini par :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \Psi(P) = P + (1 + X)P'.$$

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculer $\Psi(X^k)$. En déduire que E_n est un sous-espace stable de Ψ .
2. On note Ψ_n l'endomorphisme de E_n qui à tout $P \in E_n$ associe $\Psi(P) \in E_n$. Ecrire la matrice de Ψ_n dans la base $\mathcal{B}_n = (1, X, \dots, X^n)$. Calculer $\det(\Psi_n)$ et en déduire que Ψ_n est un isomorphisme de E_n .
3. **Hors barème** Réduction de Ψ_3
 - (a) Ecrire la matrice P de la famille $\mathcal{F}_3 = (1, 1 + X, (1 + X)^2, (1 + X)^3)$ dans la base $\mathcal{B}_3$ et en déduire que $\mathcal{F}_3$ est une base de $E_3 = \mathbb{R}_3[X]$.
 - (b) Ecrire la matrice de Ψ_3 dans la base $\mathcal{F}_3$.
 - (c) Justifier sans une seule ligne de calcul que

$$P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

4. **Hors barème** On veut montrer que Ψ est une bijection de $\mathbb{R}[X]$.
 - (a) Justifier que pour tout couple de polynômes (P, Q) il existe un entier n_0 tel que P et Q appartiennent à E_{n_0} . En utilisant Ψ_{n_0} , montrer que si $\Psi(P) = \Psi(Q)$, alors $P = Q$.
 - (b) Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré inférieur ou égal à n_0 . En utilisant de nouveau Ψ_{n_0} , montrer qu'il existe Q tel que $\Psi(Q) = P$.
 - (c) Conclure.

Fin du sujet